实验 8.10 光耦合器电路的设计

光耦合器（OC-Optical Coupler），简称为光耦。光耦合器通常将发光器件（如发光二极管）和光敏器件（如光敏三极管）组装在器件内，通过光线实现耦合构成电→光和光→电的转换器件。即它以光为媒介，单向传输电信号，使输入端与输出端实现电气隔离。光耦合器具有其体积小、寿命长、无触点、抗干扰能力强、传输效率高、传输信号的频率高等特点，光耦合器现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。

一、实验研究目的

1．熟悉光耦合器件及其种类，基本掌握常用光耦合器件的使用。

2．掌握光耦合器件的常用电路的设计、调试方法。

二、设计要求

基本要求

(1) 设计一个实现电平转换电路。要求输入为 0~5V 电平信号，对应输出为 0~12V 的电平转换。

提示：光耦合器输入低电平时，光耦合器输出低电平信号；光耦合器输入高电平时，光耦合器输出高电平信号。

(2) 设计一个实现电平转换电路。要求输入为 0~5V 电平信号，对应输出为 12~0V 的电平转换。

提示：光耦合器输入低电平时，光耦合器输出高电平信号；光耦合器输入高电平时，光耦合器输出低电平信号。

(3) 用光耦合器 TLP521 设计一个报警电路。当输入 2V 时，工作电压为 12V 的继电器动作；当光耦合器输入 0V 时，继电器停止动作，蜂鸣器报警。

提高要求

(1)采用光电耦合器等电子元器件设计电压测量电路

(2)采用光电耦合器等电子元器件设计可将 4-20mA 电流信号与电压信号互相转化的电路。

(3)采用 HCNR200/201 或 LOC110/LOC111 线性光耦设计一个低成本、高精度、高可靠性的交流信号隔离电路。

注意事项

(1) 在光电耦合器的输入部分和输出部分必须分别采用独立的电源，若两端共用一个电源，则光电耦合器的隔离作用将失去意义。

(2) 当用光电耦合器来隔离输入输出通道时，必须对所有的信号（包括数位量信号、控制量信号、状态信号）全部隔离，使得被隔离的两边没有任何电气上的联系，否则这种隔离是没有意义的。

(3) 实验时，需查阅相应光电耦合器的器件手册，了解器件的各种参数指标。

三、原理说明与方案解读

1．光电耦合器

在电气测量、控制电路中，光电耦合器件可实现输入输出信号间的隔离，有效地提高控制系统的抗干扰能力；实现测试电路与被测电路间的电气隔离，有效地保护测试设备；实现测量元件与控制电路的保护，有效地保护被测试对象或测试电路，减小故障的影响范围。

(1) 光电耦合器的分类

根据光电耦合器输入输出关系可分为：非线性光电耦合器和线性光电耦合器。

非线性光电耦合器的电流传输特性曲线是非线性的，这类光电耦合器适合于开关信号的传输，不适合于传输模拟量。常用的4N系类光电耦合器属于非线性光电耦合器；线性光电耦合器的电流传输特性曲线接近直线，并且小信号时性能较好，能以线性特性进行隔离控制。常用的线性光电耦合器是PC817系列。

(2) 电耦合器输出形式

根据光电耦合器输出形式可分为：

a. 光敏器件输出型：光敏二极管输出型，光敏三极管输出型，光电池输出型，光可控硅输出型等。

b. NPN三极管输出型：交流输入型，直流输入型，互补输出型等。

c. 达林顿三极管输出型：交流输入型，直流输入型。

d. 逻辑门电路输出型：门电路输出型，施密特触发输出型，三态门电路输出型等。

e. 功率输出型：IGBT/MOSFET等输出。

(3) 光电耦合器的主要参数

光电耦合器的主要参数有：

a. 正向压降V_F：二极管通过的正向电流为规定值时，正负极之间所产生的电压降。

b. 正向电流I_F：在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。

c. 反向电流I_R：在被测管两端加规定反向工作电压V_R时，二极管中流过的电流。

d. 反向击穿电压V_{BR}：被测管通过的反向电流I_R为规定值时，在两极间所产生的电压降。

e. 结电容C_J：在规定偏压下，被测管两端的电容值。

f. 反向击穿电压$V_{(BR)CEO}$：发光二极管开路，集电极电流I_C为规定值，集电极与发射集间的电压降。

g. 输出饱和压降$V_{CE(sat)}$：发光二极管工作电流I_F和集电极电流I_C为规定值时，并保持$I_C/I_F \leq CTR_{min}$时（CTR_{min}在被测管技术条件中规定）集电极与发射极之间的电压降。

h. 反向截止电流I_{CEO}：发光二极管开路，集电极至发射极间的电压为规定值时，流过集电极的电流为反向截止电流。

i. 电流传输比CTR：输出管的工作电压为规定值时，输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。

(4) 光敏三极管型的光电耦合器的功能测试

光敏三极管型的光电耦合器的功能可通过万用表或搭建测试电路进行测试。用万用表判断好坏。用指针式万用表R×1k档测量输入端电阻来判断输入端的好坏，正向电阻应为几百欧，反向电阻几十千欧。输出端由于是光敏三极管，在没有光照射时，应是断开的，所以用万用表测试输出端电阻应是无穷大。

用简易电路测试，可采用如图8-10-1所示电路。输入端正向工作电流约为10mA。在开关K断开时，光敏三极管无光照，处于截止状态，发光二极管LED不发光。当开关K闭合时，光敏三极管导通，LED发光。表明其工作性能正常。

有光敏三极管型的光电耦合器有基极引出端b，其功能是在光敏三极管的基极、发射极之间外接一个基极电阻R_b，可以提高光电耦合器均抗干扰能力。基极电阻R_b的阻值一般为数百千欧。

达林顿管输出型的光电耦合器，其功能测试方法与一般光敏三极管型相似，其不同之处在于，达林顿输出型的电流传输系数CTR一般比较大，可以通过增加R_1电阻的阻值，减少输入正向电流I_F，测试其工作性能。

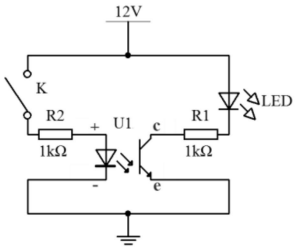


图 8-10-1 光敏三极管型的光电耦合器的功能测试电路

(5) 光电耦合器选用

选用光电耦合器时，当隔离传输模拟量时，要考虑光电耦合器的非线性问题；当隔离传输数字量时，要考虑光电耦合器的响应速度问题；当输出有功率要求时，要考虑光电耦合器的功率接口设计问题。

(6) 光电耦合器内部结构

光电耦合器将半导体发光源和光接收器两部分元件封装在一起，通过电→光→电的转换实现电信号的传输。光电耦合器的工作原理是在光电耦合器输入端输入信号使发光源发光，光的强度取决于激励电流的大小，发光源和光接收器用透明绝缘材料隔离，光接收器依据光电效应产生的光电流由输出端输出，即以“光”为媒介，在彼此完全绝缘的情况下，实现电信号的单向传输。光接收器的类型有晶体管型、效应管型、晶闸管型、集成电路型等。几种常用光电耦合器内部结构如图 8-10-2 所示。



(a) 晶体管型　　(b) 基极引出的晶体管型　　(c) 达林顿型　　(d) 晶闸管型

图 8-10-2 常用光电耦合器内部结构

a. 晶体管型：无基极引线是最常用的光电耦合器，其具有较高的换能效率，高耐压性，低输入驱动能力等特点。其它光电耦合器都是直接或者间接在它的基础上发展的。晶体管型常见的型号有：PS2501、PC120、LE523、TLP500、CNV17F、TLP723、PC817、LTV817、LTV1817、EL817、TLP632、K10X0、TLP521 等。

b. 基极引出的晶体管型：带基极的光电耦合器提供了一个通过基极控制的方法，可用小电流信号来控制电路的通断。不用此功能时，可在基极对地之间接一个小电容以抗干扰。常用的型号有：PC110~PC113、PC817、4N25、4N35、4N37、TIL111、TIL117、TLP631 等。

c. 达林顿型：达林顿型比晶体管型光电耦合器具有更大的输出功率。常用的型号有：4N29~4N33、6N138、6N139、TIL113 等。

d. 三端双向可控硅型：主要用于控制一个 100mA 的交流载荷，或驱动功率双向晶闸管构成固态继电器，控制几个安培的的交流载荷。MOC3060~MOC3063、IL420、IL4208 等。

2．光电耦合器的应用

光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强．无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点，因而在各种电子设备上得到广泛的应用．光电耦合器可用于隔离电路、负载接口等电路中。

(1) 逻辑电路

光电耦合器可以构成各种逻辑电路，由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管好，因此由它构成的逻辑电路更可靠。需要注意的是光电耦合器的传输速率能否满足逻辑电路的需要。

微处理器驱动步进电机电路中的某一相电路图如图8-7-3所示。采用光电耦合器隔离驱动电路与微处理器间的联系，避免一旦驱动电路发生故障造成功率放大器中的高电平信号进

入微处理器而损坏器件，并可提高系统抗干扰的能力。

步进电机绕组采用达林顿管TIP142驱动。当控制信号输入为高电平1时，晶体管Q1导通，发光二极管亮，光电耦合器A中的光敏三极管导通，晶体管Q2导通，达林顿管T导通，步进电机某一相控制绕组通电。反之，当控制信号输入为低电平0时，晶体管Q1截止，光电耦合器A中的光敏三极管截止，晶体管Q2截止，达林顿管T截止，步进电机某一相控制绕组不通电。D为步进电机绕组放电二极管。

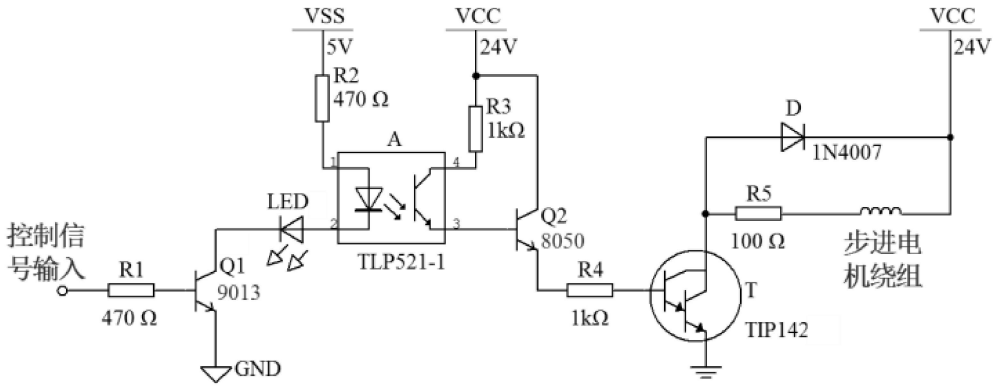


图 8-10-3 微处理器驱动步进电机电路中的单相电路图

(2) 过零触发电路

用MOC3061光电耦合器驱动双向晶闸管电路如图8-10-4所示。图中Q为光电耦合器发光源驱动晶体管，R2为限流电阻，R2可按R1=(V_{CC}-V_F)/I_{FT}计算。MOC3061光电耦合器的I_{FT}(发光源二极管触发电流)为15mA；V_F(发光源二极管的正向电压)，可取1.2～1.4V。当输入控制端为高电平时，晶体管Q导通，光电耦合器触发双向晶闸管D导通，接通交流负载。当双向晶闸管接感性交流负载时，为了防止浪涌电压损坏双向晶闸管，在双向晶闸管两极间并联一个RC阻容吸收电路。R3为双向晶闸管的门极电阻，可提高抗干扰能力。R4为触发功率双向晶闸管的限流电阻，其值由交流电网电压峰值及触发器输出端允许重复冲击电流峰值决定，可按式：R_4=V_P/I_{TSM}选取。V_P为交流电路中的峰值电压，I_{TSM}为峰值重复浪涌电流(一般可取1A)。

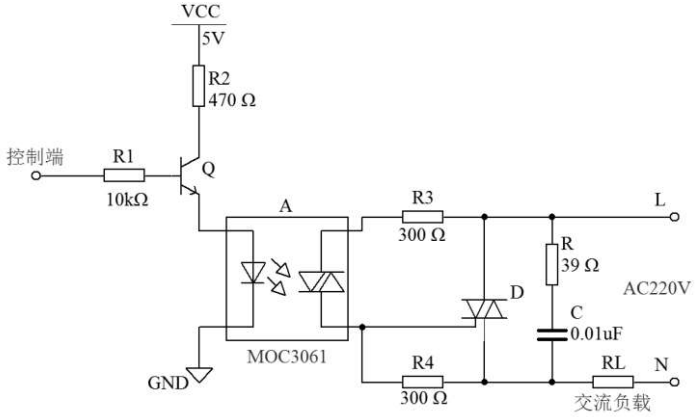


图 8-10-4 MOC3061 光电耦合器驱动双向晶闸管电路

采用MOC3061触发晶闸管，可使强电和弱电之间在电气上完全隔离，直接可靠地触发50A或更大的功率的晶闸管。

(3) 驱动电路

用光电耦合器驱动继电器的典型电路如图8-10-5所示。设计过程如下：

a. 晶体管Q_1基极电阻R_1的计算：输入信号为开关信号，当高电平时，Vi=3.5V，设晶体管Q1基极电流限制在1mA左右，可得：

$R_1=(V_i-V_{be})/I_{b1}=(3.5-0.7)/1=2.8k\Omega$，取$R_1=3k\Omega$。

b. 光电耦合器限流电阻R_2的计算：晶体管Q_1饱和时，$V_{CES}\equiv0$，又光电耦合器正向电流一般工作在1mA左右，发光源二极管的正向电压V_F为1.2～1.4V，取$V_F=1.3V$，即取$I_{c1}=4mA$，可得：

$R_2=(V_{CC}-V_F)/I_{C1}=(5-1.3)/4=0.925k\Omega$，取$R_1=1k\Omega$。

c. 光电耦合器光接收器输出负载电阻R_3的选取：取R_3流过电流为10%的IC2，压降为4V，则可取$R_3=4/0.4=10k\Omega$。

d. 晶体管Q_2基极电阻R_4的计算：与晶体管Q_1基极电阻R_1的计算相同，可得：

$R_4=(V_i-V_{be})/I_{b2}=(4-0.7)/1=3.3k\Omega$，取$R_4=3.9k\Omega$。

e 继电器K选择：根据光电耦合器光接收器输出侧工作电源为12V，故选取继电器线圈为12V/2mA，最大吸合电流不超过10mA。D为放电二极管，当继电器断开时，线圈中的能量通过D泄放，以保护晶体管Q_2不被击穿。放电二极管D可选择普通整流二极管1N4002，其峰值电压为100V，整流电流为1A。

f. 晶体管Q1和Q2的选择：可选择Q1和Q2的放大倍数均为大于50倍，集电极最大允许电流大于等于50mA，反向击穿电压V_{CEO}大于等于25V。可选用9013-D晶体管，其放大倍数为64-91，集电极最大允许电流为500mA，集电极-发射极电压为25V。

g. LED发光二极管与限流电阻R5的选择：发光二级管可选用红色或绿色。若发光二极管的工作电流I_F为1mA~5mA之间，压降V_F为1.3V。则电阻$R_5=(V_{DD}-V_F)/I_F=(12-1.3)/1=10.7k\Omega$。若发光二极管亮度不够，可适当减小电阻$R_5$的阻值，以增大工作电流。

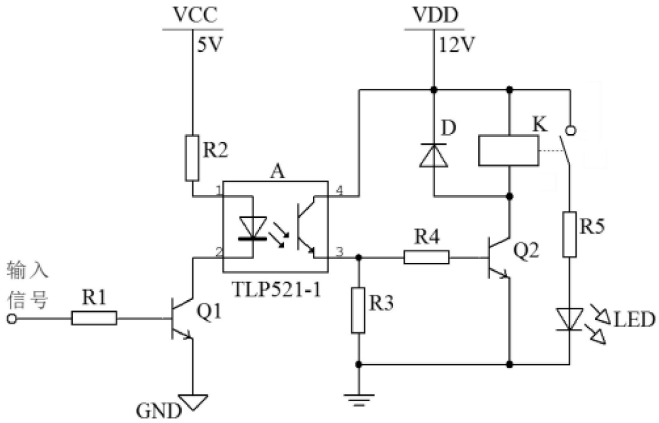


图 8-10-5 光电耦合器驱动继电器的典型电路

(4) 负载短路保护电路

负载短路保护电路如图8-7-6所示。当主回路电流超过额定值时，光电耦合器A中的光敏三极管导通，V_{out}端输出低电平。在该电路中，测量回路与开关控制电路间有效地实现了电隔离。

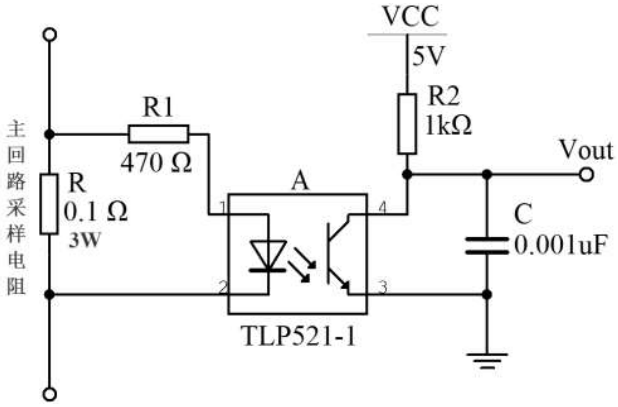


图 8-10-6 负载短路保护电路

(5)信号光电隔离放大电路

在电子控制系统中，为提高控制系统的抗干扰性能，可以对输入电压信号进行线性光隔离处理，普通光电耦合器在模拟电路中使用时，可通过非线性校正或补偿措施，实现模拟信号的线性传输。

a. 单电源供电的直流信号光电耦合放大电路

由两个采用不同单电源供电的运算放大器LM358、一个普遍双光电耦合器TLP521-2构成的直流信号光电隔离放大电路如图8-10-7所示。电路中V_{DD}和V_{CC}为两组独立的正电源。电容器C构成交流负反馈通路，防止自激振荡。两个光电耦合器集成在一个芯片内的TLP521-2，可保证其特性基本一致。光耦合器A_1用于隔离，A_2用于反馈控制，两个光电耦合器串联使用，组成差分负反馈对称补偿电路，用来补偿单个光电耦合器的非线性。从电路图可知，光电耦合器的驱动电流$i_F=i_{F1}=i_{F2}$，因此有$i_1=i_2$。设光电耦合器U_{3A}和U_{3B}的电流非线性传输函数分别为：$G_1(I_F)$和$G_2(I_F)$。即：$I_1=G_1(I_F)$和$I_2=G_2(I_F)$，根据运算放大器的虚短特性，$V_{1P}=V_{1N}$，有：$V_i=I_1\times R_1$及$V_O=I_2\times R_3$，则可得直流信号光电隔离放大器电压增益为

$A=V_O/V_i=I_2\times R_3/I_1\times R_1=K\times(G_2(I_F)/G_1(I_F))$；$K=R_3/R_1$。当双光电耦合器$A_1$和$A_2$的传输函数的温度特性和电流非线性是完全一致时，即$G_1(I_F)=G_2(I_F)$，则电压增益A=K。K即为该隔离放大器的电压传输。由此可见，利用光电耦合器U_{3A}和U_{3B}电流传输系数的对称性，一个作输入，一个作反馈，可以巧妙补偿其非线性。

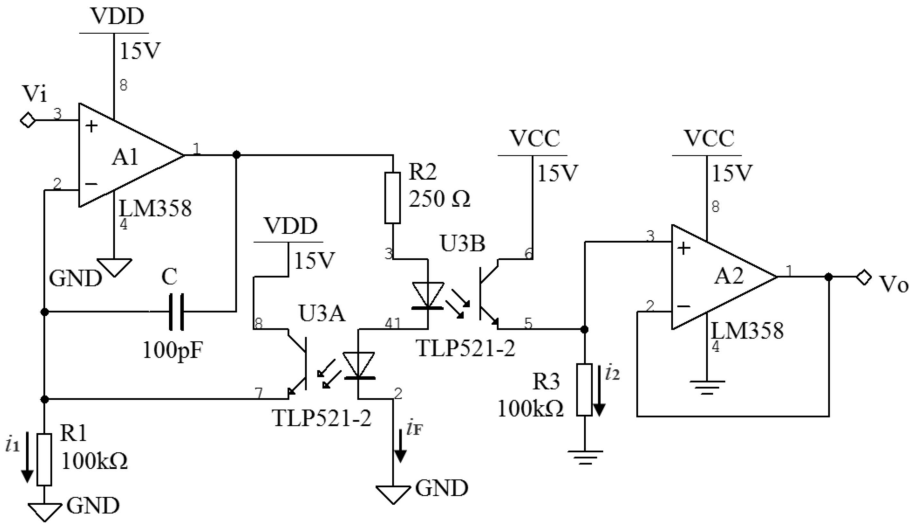


图 8-10-7 单电源供电的直流信号光电耦合放大电路

b. 单电源供电的模拟信号光电耦合放大电路

单电源供电的模拟信号光电耦合放大电路如图8-10-8所示。采用两个独立的单电源及运算放大器，通过两个电耦合器实现前级与后级电路隔离。可用于模拟信号的传输，避免干扰信号对输出信号的影响。

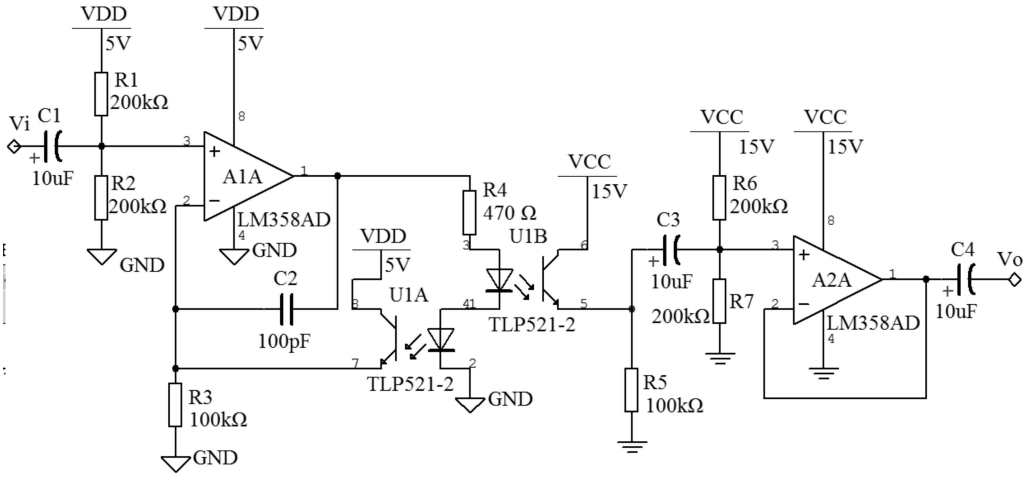


图 8-10-8 单电源供电的模拟信号光电耦合放大电路

(6). 线性光电耦合放大电路

普通光电耦合器具有非线性电流传输特性，这对于数字量和开关量的传输不成问题，但对于模拟量的传输精度则较差。模拟信号隔离的一个比较好的选择是使用线性光电耦合器（例如：PC817线性光电耦合器）。线性光电耦合器的电流传输特性曲线接近直线，并且小信号时性能较好，能以线性特性进行隔离控制。线性光电耦合器的耦合原理与普通光电耦合器没有差别。例如：HCNR200/201，LOC110/LOC111线性光电耦合器只是将普通光电耦合器的单发单收模式稍加改变，增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样，虽然两个光接受电路都是非线性的，但两个光接受电路的非线性特性都是一样的，通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性，从而达到实现线性隔离的目的。常用的Agilent公司的HCNR200/201，CLARE公司的LOC110/LOC111等线性光电耦合器可广泛地应用在需要良好稳定性、线性度和带宽的模拟信号隔离场合。它可在单/双极信号输入、交直流电路、转换电路等多种模式下工作，因而可广泛应用在数据通讯、电压电流检测、开关电源、测量和测试工业过程控制（变换器的隔离、热电偶的隔离、4—20mA模拟电流环发射/接收器）等方面。

HCNR200/201光电耦合器是一种由三个光电元件组成的器件。其1和2引脚为发光源二极管，3和4引脚为输入反馈光接收二极管，5和6引脚为输出光接收二极管。当发光源二极管流过电流时，反馈光接收二极管产生控制电流，有效地消除发光源二极管的非线性．漂移等特性．而输出光接收二极管作为输出电路的一部分，能产生与发光源发光强度成线性关系的光电流，实现测量电路与输出电路之间的线性传递。

HCNR200/201光电耦合器在使用时，将3和4输出端与1和2输入端一起接入控制回路，其中3和4端的光敏二极管起反馈作用，它可将产生的输出电流再反馈到1和2端的发光源二极管上，以对输入信号进行反馈控制。

由HCNR200构成的单电源供电的直流电压光电耦合传输电路如图8-10-9所示。其工作原理与图7所示的单电源供电的直流信号光电耦合放大电路相似；由HCNR200构成的单电源供电的交流电压光电耦合传输电路如图8-10-10所示。电容器C为反馈电容，具有提高电路的稳定性，消除自激振荡，滤除电路中的毛刺信号，降低电路的输出噪声等作用，其电容量可根据电路的频率特性来选取。

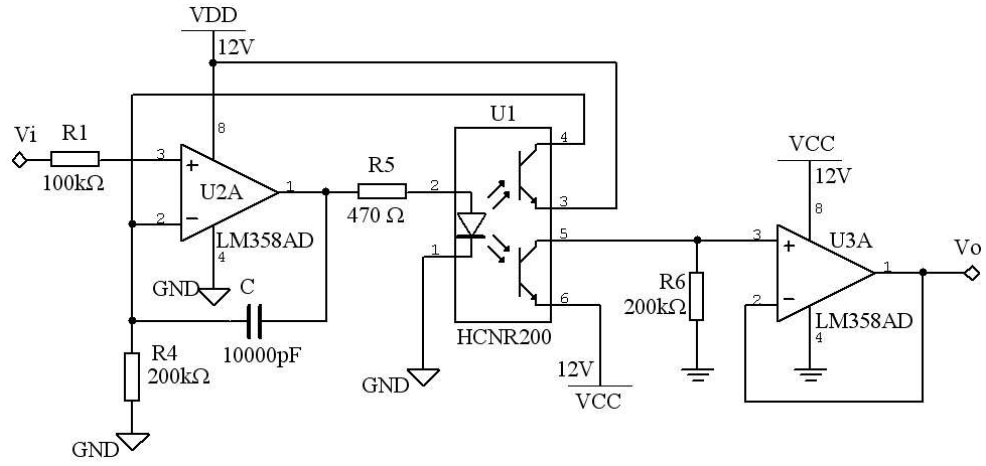


图 8-10-9 由 HCNR200 构成的单电源供电的直流电压光电耦合传输电路

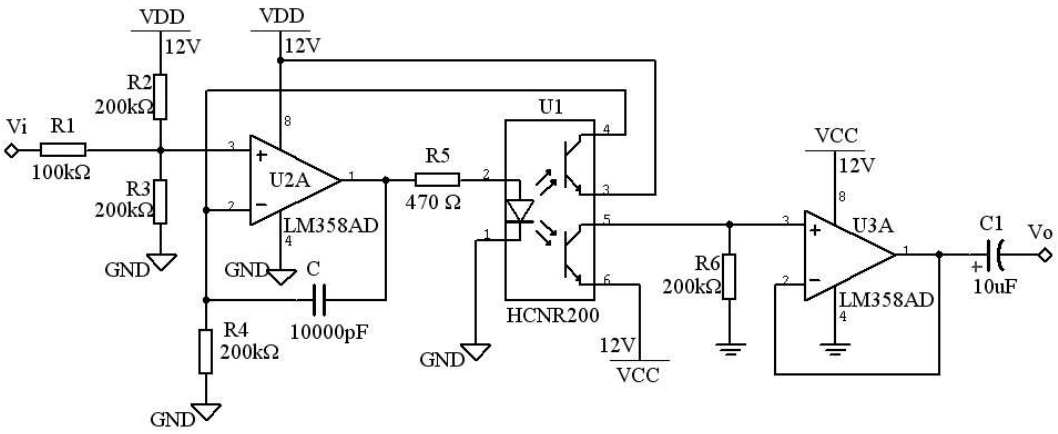


图 8-10-10 由 HCNR200 构成的单电源供电的交流电压光电耦合传输电路

实际使用中，如果对被测试量的量程（变化范围）要求较大、精度要求较高时，使用反馈型线性光电耦合器无疑是比较合适的。但在使用线性光电耦合器的过程中，要充分理解光电耦合器自身的一些特点以及在光电耦合器中使用反馈机制改善线性度的原理，在设计过程中要合理选择反馈电路中所使用的运放，必须保证运算放大器具有合适的负载能力，以便在正常工作时驱动光电二极管；当采用普通光电耦合器时，要尽量采用多光电耦合器，而不要采用单光电耦合器。因为多个光电耦合器集成在一片芯片上有利于从材料及工艺的角度保证多个光电耦合器之间特性趋于一致，而正是由于2个光电耦合器特性的一致才保证了反馈对改善线性的作用；由于线性光电耦合器在使用过程中引入了反馈机制，所以不适用于被测信号变化太快或者频率很高的场合。

四、设计报告要求

1．根据完成的实验内容，简述所用光耦合器的参数，描述实验步骤，整理实验数据，绘制输出波形。

2．总结几种光耦合器的各自特点，阐明光耦合器的各种应用。

3．根据完成的光耦合器应用实验内容，简述方案和器件选择，绘制相应电路的原理图，测试结果，实验数据和实验波形图，及其实物照片。

4．选用 Cadence OrCAD、NI Multisim、DesignSoftware Tina 等仿真工具软件，对电路进行仿真分析。

五、实验仪器设备

1．可选用的实验器件：TLP521-2、HCNR200/201 光电耦合器。μA741、OP07，LM358、

TL084 等运算放大器，1N 系列稳压管，晶体管、电源变压器、电阻器、电位器、电容器等。

2．实验仪器与设备：直流稳压电源、函数信号发生器、双踪示波器、交流毫伏表及万用表

六、实验思考

1．光电耦合器的工作原理？有哪些优良的特性？

2．数字量输出用光电耦合器隔离以后为什么要用继电器？

3．光电耦合器的输出电流可以控制继电器的工作吗，还是之间要加放大电路？

4．在电路中，什么时候用光电耦合器隔离，什么时候用继电器隔离，什么时候用变压器隔离？

5．光电耦合器 输入电流的大小与输出能力有关系吗？